KURIKULUM TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN

MODUL PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

Implementasi Private Cloud Storage (OwnCloud) Berbasis SQLite & Integrasi Cloudflare Tunnel pada Infrastruktur Terpusat Stella Cloud

🎯 Capaian & Target Kompetensi

- Memahami konsep virtualisasi server terpusat & arsitektur Private Cloud.
- Mengakses dan mengelola sistem Linux Server (Ubuntu) via In-Browser Web SSH.
- Mengkonfigurasi Web Server Apache2 & Runtime PHP untuk layanan cloud storage.
- Mendeploy aplikasi OwnCloud menggunakan SQLite (arsitektur hemat RAM).
- Menghubungkan server lokal ke jaringan global menggunakan Cloudflare Zero Trust Tunnel.

👥 Sasaran Praktikan

Siswa Kelas XI TKJ 1 dan XI TKJ 2 — SMK Telkom Lampung.
Metode Praktikum: **Pair Programming (Driver & Navigator)** pada 15 Virtual Machine mandiri.

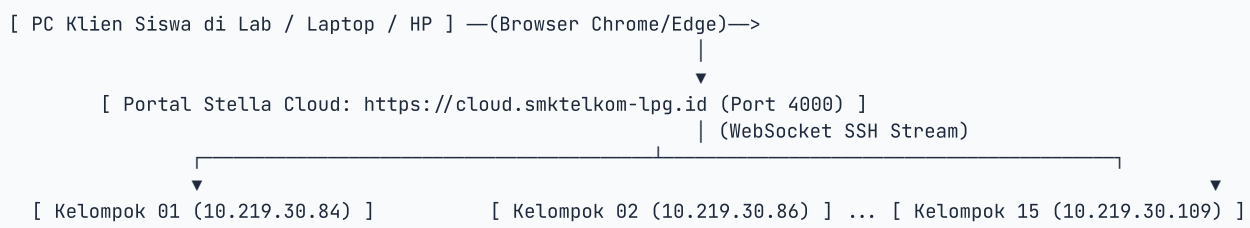
Platform Laboratorium:
STELLA CLOUD (cloud.smktelkom-lpg.id)

SMK TELKOM LAMPUNG
Tahun Ajaran 2026/2027

BAB I: Pendahuluan & Topologi Sistem

Pada kegiatan praktikum ini, laboratorium komputer SMK Telkom Lampung menerapkan arsitektur **Centralized Private Cloud**. Alih-alih menjalankan VirtualBox yang berat pada masing-masing PC lab (Core i3, RAM 4GB), beban komputasi ditarik secara terpusat ke server hypervisor berkinerja tinggi.

Topologi Infrastruktur Stella Cloud



BAB II: Akses Virtual Lab (Stella Cloud)

Siswa mengakses terminal Linux Ubuntu tanpa perlu menginstal aplikasi PuTTY ataupun terminal emulator tambahan.

1 Buka Portal Praktikum:

Buka web browser dan arahkan ke: `https://cloud.smktelkom-lpg.id`

https://cloud.smktelkom-lpg.id — Single Sign-On



2 Setup Pasangan Kelompok (First Login):

Pada saat pertama kali login, siswa diminta memilih **Rekan 1 Kelompok** dari dropdown. Setelah dikonfirmasi, sistem otomatis mengalokasikan 1 Server VM khusus untuk kelompok Anda.

> **Aturan Kelompok:** 1 Server dikelola bersama oleh 2 siswa. Satu siswa bertindak sebagai *Driver* (mengetik perintah) dan satu siswa sebagai *Navigator* (membaca panduan dan memeriksa hasil).

3 Membuka Web Terminal & Memantau Telemetri VM:

Di halaman dashboard kelompok Anda, klik tombol **"Buka Web Terminal"**. Layar hitam terminal Linux interaktif akan langsung terhubung ke IP VM kelompok Anda. Perhatikan indikator **RAM VM** dan **CPU VM** di pojok kanan atas yang bergerak secara real-time!

BAB III: Persiapan Server & Instalasi Web Server

Setelah berhasil login ke terminal Ubuntu kelompok Anda via Web SSH Stella Cloud, langkah pertama adalah memperbarui repositori paket dan memasang web server Apache beserta runtime PHP.

Langkah 1: Cek Alamat IP & Konektivitas Internet

Pastikan server kelompok Anda telah menerima IP DHCP dari sekolah dan dapat terhubung ke internet luar:

BASH — 1. Cek Alamat IP Lokal VM

```
ip a
```

BASH — 2. Cek Koneksi Internet (Uji Respon Web)

```
curl -I google.com
```

(Jika muncul tulisan HTTP/1.1 301 Moved Permanently, tandanya server sudah terhubung ke internet).

Langkah 2: Tambah Repositori PPA PHP 7.4

Sistem operasi Ubuntu 22.04 LTS membawa PHP 8.1 secara bawaan. Dikarenakan arsitektur aplikasi **OwnCloud 10** membutuhkan runtime **PHP 7.4** yang stabil dan kompatibel penuh, kita tambahkan repositori resmi PPA Ondřej Surý:

BASH — Update Paket & Tambah PPA PHP

```
sudo apt update
sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php
sudo apt update
```

Langkah 3: Instalasi Apache2 Web Server & Ekstensi PHP 7.4

Pasang teks editor `nano`, Apache web server, dan runtime modul PHP 7.4 lengkap:

BASH — Instalasi Nano, Apache & Ekstensi PHP 7.4

```
sudo apt install -y nano apache2 libapache2-mod-php7.4 php7.4 php7.4-cli \
php7.4-common php7.4-sqlite3 php7.4-curl php7.4-gd php7.4-mbstring \
php7.4-xml php7.4-zip php7.4-intl unzip bzip2
```

💡 **Pantau Telemetri:** Saat proses instalasi paket di atas berjalan, lihat widget *RAM VM* dan *CPU VM* di pojok dashboard Stella Cloud Anda. Anda akan melihat grafik utilisasi bergerak real-time!

BAB IV: Deployment OwnCloud (Mode Hemat RAM via SQLite)

Kenapa Menggunakan SQLite? Database MySQL/MariaDB membutuhkan alokasi memori background sekitar 300–400 MB RAM. Dengan memilih **SQLite**, database disimpan langsung sebagai file lokal sehingga konsumsi RAM background adalah **0 MB** (Server hanya mengonsumsi ~150 MB RAM total).

Langkah 1: Masuk ke Folder Sementara (/tmp) & Unduh Paket

Pindah ke direktori kerja sementara `/tmp` terlebih dahulu:

```bash
# 1. Masuk ke folder /tmp
cd /tmp
```

Unduh file arsip resmi OwnCloud Server (disediakan Mirror Lokal Sekolah berkecepatan tinggi agar hemat kuota internet):

```bash
# 2. Unduh Paket OwnCloud (Mirror Cepat Stella Cloud)
wget https://cloud.smktelkom-lpg.id/owncloud.tar.bz2 -O owncloud-complete-latest.tar.bz2
```

(Alternatif unduh langsung dari server luar: `wget -c https://download.owncloud.com/server/stable/owncloud-complete-latest.tar.bz2`)

Ekstrak paket OwnCloud ke direktori web server `/var/www/`:

```bash
# 3. Ekstrak ke /var/www/
sudo tar -xjf owncloud-complete-latest.tar.bz2 -C /var/www/
```

Langkah 2: Konfigurasi Hak Akses (Permissions)

Web server Apache berjalan dengan user sistem `www-data`. Berikan hak kepemilikan folder ke user tersebut:

```bash
# Set Ownership & Permissions
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/owncloud/
sudo chmod -R 755 /var/www/owncloud/
```

BAB V: Konfigurasi Virtual Host & Uji Akses Lokal

Langkah berikutnya adalah membuat berkas konfigurasi Virtual Host Apache agar server dapat langsung melayani permintaan web OwnCloud.

Langkah 1: Buat Konfigurasi Apache Virtual Host

BASH — Membuat File Konfigurasi

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf
```

Salin dan tempelkan konfigurasi berikut ke dalam editor nano:

APACHE CONFIG — /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@smktelkom-lpg.sch.id
    DocumentRoot /var/www/owncloud
    ServerName owncloud.local

    <Directory /var/www/owncloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_access.log combined
</VirtualHost>
```

*Simpan file dengan menekan **Ctrl + O** lalu **Enter**, kemudian keluar dengan **Ctrl + X**.*

Langkah 2: Aktifkan Modul Rewrite & Virtual Host

BASH — Aktivasi Konfigurasi & Restart Apache

```
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite owncloud.conf
sudo systemctl restart apache2
```

Langkah 3: Inisialisasi Database SQLite & Trusted Domains Bebas

Inisialisasi basis data SQLite dan akun admin langsung via utilitas terminal `occ`:

BASH — 1. Inisialisasi Database & Admin

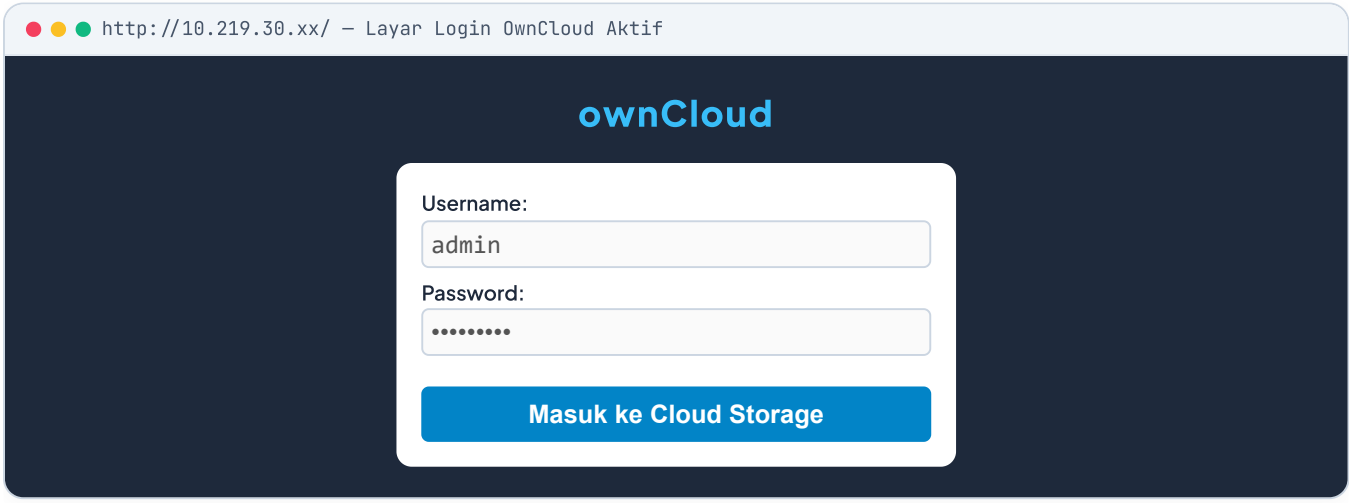
```
sudo -u www-data php7.4 /var/www/owncloud/occ maintenance:install \
  --database "sqlite" --admin-user "admin" --admin-pass "smktelkom"
```

Aktifkan konfigurasi otomatis domain tepercaya dinamis & HTTPS (semua domain IP Lokal Lab maupun Cloudflare Tunnel diizinkan seketika tanpa error):

BASH — 2. Izinkan Semua Domain Bebas & HTTPS (Otomatis)

```
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/wahyusmktel/Stella-Cloud/main/public/setup-domains.sh
| sudo bash
```

*(Skrip ini otomatis mengizinkan IP VM 10.219.30.xx, IP Portal, serta semua domain acak Cloudflare Tunnel *.trycloudflare.com tanpa perlu setting manual lagi).*



⚠️ **PENTING:** Pastikan Anda memilih opsi database **SQLite**. Masukkan username dan password admin yang mudah Anda ingat bersama rekan kelompok Anda!

BAB VI: Integrasi Cloudflare Tunnel (Akses Internet)

Tahap akhir yang paling menarik dari praktikum ini adalah menghubungkan server lokal kelompok Anda ke internet publik tanpa memerlukan IP Publik statis ataupun setting port-forwarding di router sekolah, menggunakan teknologi **Cloudflare Zero Trust Tunnel**!

Langkah 1: Unduh Binary Cloudflared di Server

BASH — Download & Install Package Cloudflared

```
cd /tmp
curl -L --output cloudflared.deb
https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb
sudo dpkg -i cloudflared.deb
```

Langkah 2: Menjalankan Quick Tunnel Publik (Instan)

Cloudflared memiliki fitur **Quick Tunnel** gratis yang secara otomatis memberikan alamat domain publik aman (HTTPS) dengan akhiran `*.trycloudflare.com`:

BASH — Jalankan Quick Tunnel

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:80
```

Terminal Output — URL Publik Tunnel

```
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable):  |
|  https://random-subdomain-1234.trycloudflare.com                                           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
```

Langkah 3: Pengujian Akses Internet dari Smartphone

1. **Biarkan terminal tetap berjalan aktif** (jangan tekan `Ctrl + C` agar tunnel Cloudflare tidak terputus).
2. Salin alamat tautan HTTPS publik yang muncul pada kotak informasi output (contoh: `https://random-subdomain-1234.trycloudflare.com`).
3. Matikan sambungan Wi-Fi di smartphone Anda dan beralihlah ke **Paket Data Seluler (Internet Luar)**.
4. Ketikkan atau buka URL subdomain tunnel tersebut di browser Google Chrome HP Anda.
5. Layar login OwnCloud akan langsung terbuka mulus tanpa gangguan error domain tidak tepercaya! Masuk dengan User: `admin` dan Password: `smktelkom`.
6. Coba lakukan **Upload 1 File Foto** dari galeri HP Anda ke penyimpanan cloud server untuk membuktikan integritas akses!

> 💡 **BEBAS HAMBATAN:** Berkat skrip otomatisasi di BAB V Langkah 3, server OwnCloud mengenali alamat domain acak Cloudflare secara instan. Siswa tidak perlu lagi mematikan tunnel untuk mendaftarkan domain manual, sehingga URL publik tidak akan pernah berganti-ganti saat praktikum berlangsung!

BAB VII: Lembar Kerja & Rubrik Penilaian

Isilah formulir laporan praktikum ini bersama rekan kelompok Anda untuk diserahkan kepada guru pengampu.

Nama Kelompok	: TKJ-Kelompok-.....
Alamat IP VM	: 10.219.30.....
Nama Siswa 1 (Driver)	: ..... (NIS: .....)
Nama Siswa 2 (Navigator)	: ..... (NIS: .....)
URL Cloudflare Tunnel	: https://.....

Tabel Checklist Unjuk Kerja Praktikum:

No	Indikator Keberhasilan Tugas	Status	Paraf Guru
1	Berhasil login ke portal Stella Cloud & menghubungkan pasangan kelompok	[ ] Tuntas	
2	Web server Apache2 & modul PHP terpasang serta berstatus *active (running)*	[ ] Tuntas	
3	Paket OwnCloud diekstrak dan permission direktori `www-data` terpasang	[ ] Tuntas	
4	OwnCloud dapat dibuka melalui IP lokal lab dan wizard SQLite selesai	[ ] Tuntas	
5	Cloudflare Tunnel aktif dan OwnCloud dapat diakses via internet dari HP	[ ] Tuntas	
6	Berhasil upload file dokumen/gambar ke penyimpanan OwnCloud melalui HP	[ ] Tuntas	

Catatan Evaluasi Guru Pengampu:

Catatan kedisiplinan, efisiensi konfigurasi, dan pemecahan kendala praktikum...

Mengetahui / Menyetujui,
Guru Pengampu Cloud Computing

Wahyu Rahmat Hidayat, S.Kom

SMK Telkom Lampung

Lampung Selatan, ... 2026
Perwakilan Kelompok

(.....)

NIS: .....